

Gauso eliminacija

Kaip spręsti standartinius 0–4 paskaitų uždavinius

Daugumą pirmųjų paskaitų skaičiavimo uždavinių sprendžiame vienu algoritmu: užrašome matricą, redukuojame ją iki RREF ir nuskaitome atsakymą pagal bazinius elementus (angl. *pivot*). Uždaviniai skiriasi tik tuo, *kokią* matricą užrašome ir *ką* nuskaitome. Visus eliminacijos žingsnius išrašome tik vieną kartą, nulinėje paskaitoje; čia, kaip ir paskaitose, juos žymime viena rodykle $\xrightarrow{\text{RREF}}$. Kiekvieno metodo pabaigoje nurodyti pratimų uždaviniai, kuriuos juo galima išspręsti.

Kaip parinkti matricą

Vektorius surašome į *stulpelius*, lygtis – į *eilutes*. Brūkšnį $|$ rašome tik tada, kai klausime nurodyta konkreti dešinioji pusė. Kitų erdvių vektorius pirmiausia pakeičiame jų koordinatėmis vektoriais vienoje fiksuotoje bazėje. Polinomams ir matricoms imame standartinę bazę (Pavyzdys 2.15).

Pask.	Klausimas	Matrica	Brūkšnis	Ką nuskaitome
0	Išspręsti $Ax = b$; nulinė erdvė	lygtys eilutėmis	$ b$	$[0 \cdots 0 c]$, $c \neq 0$: nėra; kitaip x_p ir po vektorių kiekvienam laisvajam kintamajam (1 skyrius)
0	Atvirkštinė matrica A^{-1}	A	$ I$	kairėje I : dešinioji pusė; kitaip atvirkštinės nėra (1 skyrius)
2	$v \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$? Koordinatės $[v]_{\mathcal{B}}$?	vektoriai stulpeliais	$ v$	ar sistema suderinta? jos sprendinys (2 skyrius)
2	Ar nepriklausomi? Apvalkalo bazė?	vektoriai stulpeliais, sąrašo eilės tvarka	–	stulpeliai su baziniais elementais (3 skyrius)
2	$U + W$ ir $U \cap W$	U , po to W bazės stulpeliais	–	baziniai elementai; sąryšiai (4 skyrius)
3	$\ker T$ ir $\text{im } T$, $Tx = Ax$	A	–	laisvieji kintamieji; matricos A stulpeliai su baziniais elementais (5 skyrius)
4	Atvaizdavimo T matrica, kodomeno bazė C	C stulpeliais	$ Tv_1, \dots, Tv_n$	dešinioji pusė (6 skyrius)
4	Bazės pakeitimas: $[v]_{\mathcal{B}'}, A'$	P	$ [v]_{\mathcal{B}}; AP$	dešinioji pusė (6 skyrius)

1 Tiesinės sistemos

0 paskaita

Uždavinys. Išspręskite $Ax = b$: nustatykite, ar sistema turi sprendinių, ir užrašykite juos visus. Kai $b = 0$, reikia rasti nulinės erdvės $\ker A$ bazę.

Metodas

1. Redukuokite $[A \mid b]$ iki RREF. Jei yra eilutė $[0 \cdots 0 \mid c]$ su $c \neq 0$, sistema nesuderinta: sprendinių nėra.
2. Visiems laisviesiems kintamiesiems priskirkite 0 ir nuskaitykite atskirąjį sprendinį x_p .
3. Imkite $b = 0$. Kiekvienam laisvajam kintamajam priskirkite 1, o kitiems laisviesiems – 0, ir nuskaitykite po vieną vektorių. Šie vektoriai sudaro $\ker A$ bazę.
4. Sprendinių aibė yra x_p plus bet koks $\ker A$ bazės tiesinis darinys.

Pavyzdys. Išspręskime sistemą $x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2$, $3x_1 - 6x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 7$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & -6 & 5 & 4 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & -1 \end{array} \right].$$

Laisvieji kintamieji yra x_2 ir x_4 , o baziniai kintamieji yra $x_1 = 2x_2 - 3x_4 + 4$ ir $x_3 = x_4 - 1$. Tada:

$$\begin{aligned} x_2 = 0, \quad x_4 = 0 &\implies x_p = (4, 0, -1, 0), \\ b = 0, \quad x_2 = 1, \quad x_4 = 0 &\implies u_1 = (2, 1, 0, 0), \\ b = 0, \quad x_2 = 0, \quad x_4 = 1 &\implies u_2 = (-3, 0, 1, 1). \end{aligned}$$

Bendrasis sprendinys:

$$x = (4, 0, -1, 0) + s(2, 1, 0, 0) + t(-3, 0, 1, 1),$$

kur s ir t – bet kokie skaičiai.

Patikrinimas. Įstatykite x_p ; matricą A padauginkite iš kiekvieno nulinės erdvės vektoriaus.

Variantas: atvirkštinė matrica. Redukuokite $[A \mid I]$. Jei kairioji pusė pavirsta I , dešinioji pusė yra A^{-1} ; jei kairėje pusėje atsiranda nulinė eilutė, A yra neapgręžiama.

Pratybų uždaviniai. 0.22, 0.25, 0.26, 0.30, 0.31; 0.29 (prieš dalydami iš reiškinio su a , išskirkite atvejus); 0.23 (nulinė erdvė); 0.24, 0.27 (atvirkštinė matrica); 2.13, 2.16 (homogeninės lygčių sistemos sprendinių aibė).

2 Priklausymas tiesiniam apvalkalui ir koordinatės

2 paskaita

Uždavinys. Ar vektorius v priklauso tiesiniam apvalkalui $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ ir su kokiais koeficientais? Koordinatės $[v]_{\mathcal{B}}$ – tas pats klausimas bazei $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_m)$.

Metodas

1. Vektorius $v_1, \dots, v_m$ surašykite į matricos stulpelius, o vektorių v – į dešiniąją pusę, ir redukuokite išplėstąją matricą.
2. Jei yra eilutė $[0 \cdots 0 \mid c]$ su $c \neq 0$, vektorius v nepriklauso tiesiniam apvalkalui.
3. Priešingu atveju sprendinys duoda koeficientus. Bazės atveju sprendinys yra vienintelis: tai $[v]_{\mathcal{B}}$.

Pavyzdys. Ar vektorius $v = (7, 5, 8)$ priklauso apvalkalui $\text{span}(v_1, v_2)$, kur $v_1 = (1, -1, 2)$ ir $v_2 = (3, 1, 4)$? Mums reikia surasti skaičius a ir b tokius, kad $v = av_1 + bv_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 7 \\ -1 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 8 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cc|c} \textcircled{1} & 0 & -2 \\ 0 & \textcircled{1} & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \implies a = -2, \quad b = 3.$$

Paskutinė eilutė yra nulinė, taigi sistema suderinta:

$$v = -2v_1 + 3v_2 \quad \text{ir} \quad [v]_{\mathcal{B}} = (-2, 3).$$

Tarkime, kad $v = (7, 5, 9)$. Tada RREF turės eilutę $[0 \ 0 \ 1]$ ir $v \notin \text{span}(v_1, v_2)$. ◀

Pratybų uždaviniai. 2.1–2.4 (tiesinis apvalkalas); 2.22–2.25 (koordinatės).

3 Tiesinis nepriklausomumas; sąrašo redukavimas iki bazės

2 paskaita

Uždavinys. Ar vektoriai $v_1, \dots, v_m$ yra tiesiškai nepriklausomi? Jei ne, kurie iš jų pertekliniai ir kokia yra jų tiesinio apvalkalo bazė bei dimensija?

Metodas

1. Vektorius $v_1, \dots, v_m$ surašykite į matricos stulpelius sąrašo eilės tvarka ir redukuokite matricą.
2. Vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai kiekviename stulpelyje yra bazinis elementas.
3. Stulpelis be bazinio elemento yra perteklinis: šio stulpelio elementai yra koeficientai, su kuriais jis išreiškiamas per kairiau esančius stulpelius su baziniais elementais.
4. *Pradinio sąrašo* stulpeliai su baziniais elementais sudaro tiesinio apvalkalo bazę; dimensija lygi bazinių elementų skaičiui.

Kodėl 4 žingsnis teisingas. Pašalinus perteklinius vektorius, tiesinis apvalkalas nepakinta (Lema 2.10). Likę stulpeliai tomis pačiomis eilučių operacijomis redukuojami į skirtingus standartinius vektorius e_i , todėl jie yra tiesiškai nepriklausomi.

Pavyzdys. Ar vektoriai $v_1 = (1, 0, 2, 1)$, $v_2 = (2, 1, 3, -1)$, $v_3 = (3, 2, 4, -3)$, $v_4 = (0, 1, 1, 2)$ yra tiesiškai nepriklausomi? Suraskite jų apvalkalo bazę ir dimensiją.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies v_3 = -v_1 + 2v_2.$$

Taigi vektoriai $v_1, \dots, v_4$ yra tiesiškai priklausomi. Vektoriai v_1, v_2 ir v_4 yra tiesiškai nepriklausomi ir sudaro $\text{span}(v_1, v_2, v_4)$ bazę; jos dimensija lygi 3. ◀

Variantai. Norėdami *praplėsti* nepriklausomą sąrašą $u_1, \dots, u_k$ iki erdvės $\mathbb{F}^n$ bazės, redukuokite sąrašą $u_1, \dots, u_k, e_1, \dots, e_n$ ir palikite stulpelius su baziniais elementais. *Kvadratinis* sąrašas su parametru: determinantas (Pavyzdys 2.9).

Dažnos klaidos

- RREF stulpeliai nėra bazė: bendru atveju jie net nepriklauso tiesiniam apvalkalui.

Pratybų uždaviniai. 2.6–2.10, 2.15, 2.19.

4 Poerdvių suma ir sankirta

2 paskaita

Uždavinys. Duotos poerdvio U bazė $u_1, \dots, u_k$ ir poerdvio W bazė $w_1, \dots, w_l$. Raskite poerdvių $U + W$ ir $U \cap W$ dimensijas ir bases.

Metodas

1. Vektorius $u_1, \dots, u_k$, o po jų $w_1, \dots, w_l$ surašykite į matricos stulpelius ir redukuokite matricą.
2. Stulpeliai su baziniais elementais sudaro $U + W$ bazę (3 skyrius). Tuomet $\dim(U \cap W) = k + l - \dim(U + W)$ (Teorema 2.32) – tai stulpelių be bazinio elemento skaičius.
3. Kiekvienas stulpelis be bazinio elemento duoda sąryšį. Sąryšio vektorius u perkeltkite į vieną pusę, vektorius w – į kitą: abi pusės yra tas pats vektorius, priklausantis ir U , ir W . Šie vektoriai sudaro $U \cap W$ bazę.

Kodėl 3 žingsnis teisingas. Visuose vektorių u stulpeliuose yra baziniai elementai, todėl kiekvienas stulpelis be bazinio elemento yra kuris nors w_j , o w_j neįeina į jokią kitą sąryšį: gauti vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi, ir jų yra $\dim(U \cap W)$ (Teiginys 2.24).

Pavyzdys. Tegul $u_1 = (1, 2, 0, 1)$, $u_2 = (0, 1, 1, -1)$, $w_1 = (1, 1, 0, 2)$, $w_2 = (1, 2, -1, 1)$ ir

$$U = \text{span}(u_1, u_2) \quad \text{ir} \quad W = \text{span}(w_1, w_2).$$

Raskite poerdvių $U + W$ ir $U \cap W$ dimensijas ir bazes. Vektorius u_1, u_2, w_1, w_2 surašome į matricos stulpelius ir redukuojame matricą:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 & 2 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies w_2 = 2u_1 - u_2 - w_1.$$

Todėl $\dim(U + W) = 3$, $\dim(U \cap W) = 2 + 2 - 3 = 1$ ir

$$U + W = \text{span}(u_1, u_2, w_1), \quad U \cap W = \text{span}(2u_1 - u_2) = \text{span}((2, 3, -1, 3)),$$

nes vektorius $2u_1 - u_2 = w_1 + w_2$ priklauso ir U , ir W . ◀

Pavyzdys. Tegul $u_1 = (1, 0, 1, 2)$, $u_2 = (1, 1, 0, 1)$, $u_3 = (0, 1, 2, 1)$, $w_1 = (2, 2, 0, 2)$, $w_2 = (0, 1, 1, 0)$, $w_3 = (2, 1, 0, 2)$ ir

$$U = \text{span}(u_1, u_2, u_3) \quad \text{ir} \quad W = \text{span}(w_1, w_2, w_3),$$

abiejų dimensija lygi 3. Raskite poerdvių $U + W$ ir $U \cap W$ dimensijas ir bazes. Visus šešis vektorius surašome į matricos stulpelius ir redukuojame matricą:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 \end{bmatrix}.$$

Ketvirtasis ir šeštasis stulpeliai duoda $w_1 = 2u_2$ (taigi w_1 jau priklauso U) ir $w_3 = u_1 + u_2 - u_3 + w_2$. Todėl $\dim(U + W) = 4$, t.y. $U + W = \text{span}(u_1, u_2, u_3, w_2) = \mathbb{R}^4$, ir $\dim(U \cap W) = 3 + 3 - 4 = 2$:

$$U \cap W = \text{span}(2u_2, u_1 + u_2 - u_3) = \text{span}((2, 2, 0, 2), (2, 0, -1, 2)),$$

nes vektoriai $2u_2 = w_1$ ir $u_1 + u_2 - u_3 = w_3 - w_2$ priklauso ir U , ir W . ◀

Dažnos klaidos

- Surašius vektorius į eilutes, kaip Pavyzdyje 2.35, RREF duoda $\dim(U + W)$, bet ne sąryšius, todėl ir ne $U \cap W$ bazę.

Pratybų uždaviniai. 2.27–2.30.

5 Matricinio atvaizdavimo branduolys ir vaizdas

3 paskaita

Uždavinys. Atvaizdavimui $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$, $Tx = Ax$, raskite $\ker T$ ir im T bazes bei dimensijas; nustatykite, ar T injektyvus ir ar surjektyvus.

Metodas

1. Redukuokite matricą A (dešinėsios pusės rašyti nereikia, nes ji visą laiką lieka nulinė).
2. *Branduolys*: po vieną vektorių kiekvienam laisvajam kintamajam, kaip nulinei erdvei 1 skyriuje; $\dim \ker T$ lygi laisvųjų kintamųjų skaičiui.
3. *Vaizdas*: im T yra matricos A stulpelių tiesinis apvalkalas (Pavyzdys 3.21), todėl šį sąrašą redukuokite kaip 3 skyriuje: matricos A – ne jos RREF – stulpeliai su baziniais elementais sudaro bazę, o $\text{rank } T$ lygus bazinių elementų skaičiui.

Pavyzdys. Tegul $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$. Raskite $\ker T$ ir im T bazes bei dimensijas. Redukuojame matricą A :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 \\ 2 & 3 & -5 & 4 \\ -1 & 1 & -5 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 2 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = -2x_3 + x_4, \quad x_2 = 3x_3 - 2x_4.$$

Laisvieji kintamieji yra x_3 ir x_4 , o baziniai kintamieji yra x_1 ir x_2 . Tada:

$$\begin{aligned} x_3 = 1, \quad x_4 = 0 &\implies x = (-2, 3, 1, 0), \\ x_3 = 0, \quad x_4 = 1 &\implies x = (1, -2, 0, 1). \end{aligned}$$

Taigi

$$\ker T = \text{span}((-2, 3, 1, 0), (1, -2, 0, 1)), \quad \text{im } T = \text{span}((1, 2, -1), (2, 3, 1)).$$

Abiejų dimensija lygi 2: T nėra nei injektyvus, nei surjektyvus. ◀

Patikrinimas. Matricą A padauginkite iš kiekvieno branduolio vektoriaus.

Dažnos klaidos

- RREF stulpeliai su baziniais elementais, $(1, 0, 0)$ ir $(0, 1, 0)$, generuoja plokštumą $x_3 = 0$, kurioje nėra vektoriaus $(1, 2, -1)$: eilučių operacijos keičia stulpelių erdvę.
- $4 = 2 + 2$ nėra patikrinimas: bazinių elementų ir laisvųjų kintamųjų kartu visada yra n .

Variantas: atvaizdavimas, apibrėžtas reikšmėmis bazėje (Pavyzdys 3.7). Raskite vektoriaus $(x, y, \dots)$ koordinates $a, b, \dots$ toje bazėje kaip 2 skyriuje, vektorių $(x, y, \dots)$ surašę į dešiniąją pusę; tuomet $T(x, y, \dots) = aTv_1 + bTv_2 + \dots$.

Pratybų uždaviniai. 3.8, 3.10–3.12, 3.17, 3.22, 3.23, 3.29(a); 3.4 (atvaizdavimas, apibrėžtas reikšmėmis bazėje).

6 Kelios dešinėsios pusės vienu metu

4 paskaita

Uždavinys. Raskite atvaizdavimo matricą duotose bazėse, perskaičiuokite koordinates arba raskite operatoriaus matricą $A' = P^{-1}AP$ naujoje bazėje.

Metodas

1. Eilučių operacijos nepriklauso nuo dešinės pusės, todėl sistemas su ta pačia matrica M sprendžiame kartu. Jei M yra apgręžiama – o taip yra, kai jos stulpeliai sudaro bazę, – $[M \mid B]$ redukuojama į $[I \mid M^{-1}B]$. Jei kairioji pusė nepavirsta I , M yra neapgręžiama.
2. Matricas M ir B parinkite iš lentelės.

Klausimas	M	B	Rezultatas
Atvirkštinė matrica (1 skyrius)	A	I	A^{-1}
Atvaizdavimo T matrica, kodomeno bazė C	C stulpeliais	$Tv_1, \dots, Tv_n$ stulpeliais	$\mathcal{M}(T)$
Naujosios koordinatės	P	$[v]_{\mathcal{B}}$	$[v]_{\mathcal{B}'}$
Naujoji matrica (Teorema 4.26)	P	AP	A'

Visi stulpeliai yra koordinačių vektoriai vienoje fiksuotoje kodomeno bazėje. Matricos P stulpeliuose surašyti naujosios bazės vektoriai, užrašyti senojoje bazėje (Apibrėžimas 4.24). Jei senoji bazė $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ nėra standartinė, pirmiausia raskite pačią matricą P : redukuokite $[v_1 \cdots v_n \mid v'_1 \cdots v'_n]$ (visi vektoriai – standartinėje bazėje) į $[I \mid P]$. Atvirkštiniam perskaičiavimui redukuoti nereikia: $[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{B}'}$.

Pavyzdys. Operatoriaus matrica (standartinėje bazėje) yra $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, o naujoji erdvės $\mathbb{R}^2$ bazė – $(1, 1), (2, 3)$. Raskite operatoriaus matricą A' naujojoje bazėje. Tuomet $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $AP = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ ir

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 3 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cc|cc} \textcircled{1} & 0 & 3 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 \end{array} \right] \Rightarrow A' = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dešinioji pusė yra operatoriaus matrica naujojoje bazėje. ◀

Pavyzdys (Nestandartinė senoji bazė). Tegul $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, 2))$ ir $\mathcal{B}' = ((2, 3), (1, 1))$. Vektoriaus koordinačių vektorius yra $[v]_{\mathcal{B}} = (1, 2)$, o operatoriaus matrica – $A = \mathcal{M}(T, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Raskite $[v]_{\mathcal{B}'}$ ir $\mathcal{M}(T, \mathcal{B}')$. Pirmiausia randame P :

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cc|cc} \textcircled{1} & 0 & 1 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tada $AP = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$, ir viena redukcija duoda abu atsakymus:

$$\left[\begin{array}{cc|cc|cc} 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 7 & 3 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cc|cc|cc} \textcircled{1} & 0 & 2 & 7 & 3 & 3 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & -4 & -2 & -2 \end{array} \right].$$

Taigi $[v]_{\mathcal{B}'} = (2, -1)$ ir $\mathcal{M}(T, \mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}$. ◀

Patikrinimas. $PA' = AP$.

Dažnos klaidos

- Redukavę $[P \mid A]$, gausite $P^{-1}A$, o ne A' : pirmiausia apskaičiuokite AP .

Pratybų uždaviniai. 4.9, 4.11, 4.12 (jei kairioji pusė nepavirsta I , raskite branduolio vektorių kaip 5 skyriuje); 4.16–4.21; 4.10, 4.13 (3 skyrius, perėjus prie koordinačių).